	Silesian University of Technology **Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science** **Department of Graphics, Computer Vision and Digital Systems**			
Rok akademicki	**Rodzaj studiów*:**	**Przedmiot:**	**Grupa**	**Sekcja**
2024/2025	**SSI**	**SMiW**	**2**	**1**
Termin oddania:	**02.07.2025**	**Prowadzący:**	**Mgr inż. Jarosław Paduch**	
Imię i Nazwisko: **Email kierownika:**	**Bartosz Kępa** **Jan Jamro** **Aleksandra Kuś** **Bk311386@student.polsl.pl**			

Karta projektu

Temat projektu:

1. Modułowa Jednostka centralna z procesorem ESP32-PICO-D4

• moduł zasilania wejście- 5v (USB) + podłączenie akumulatora z ładowarką

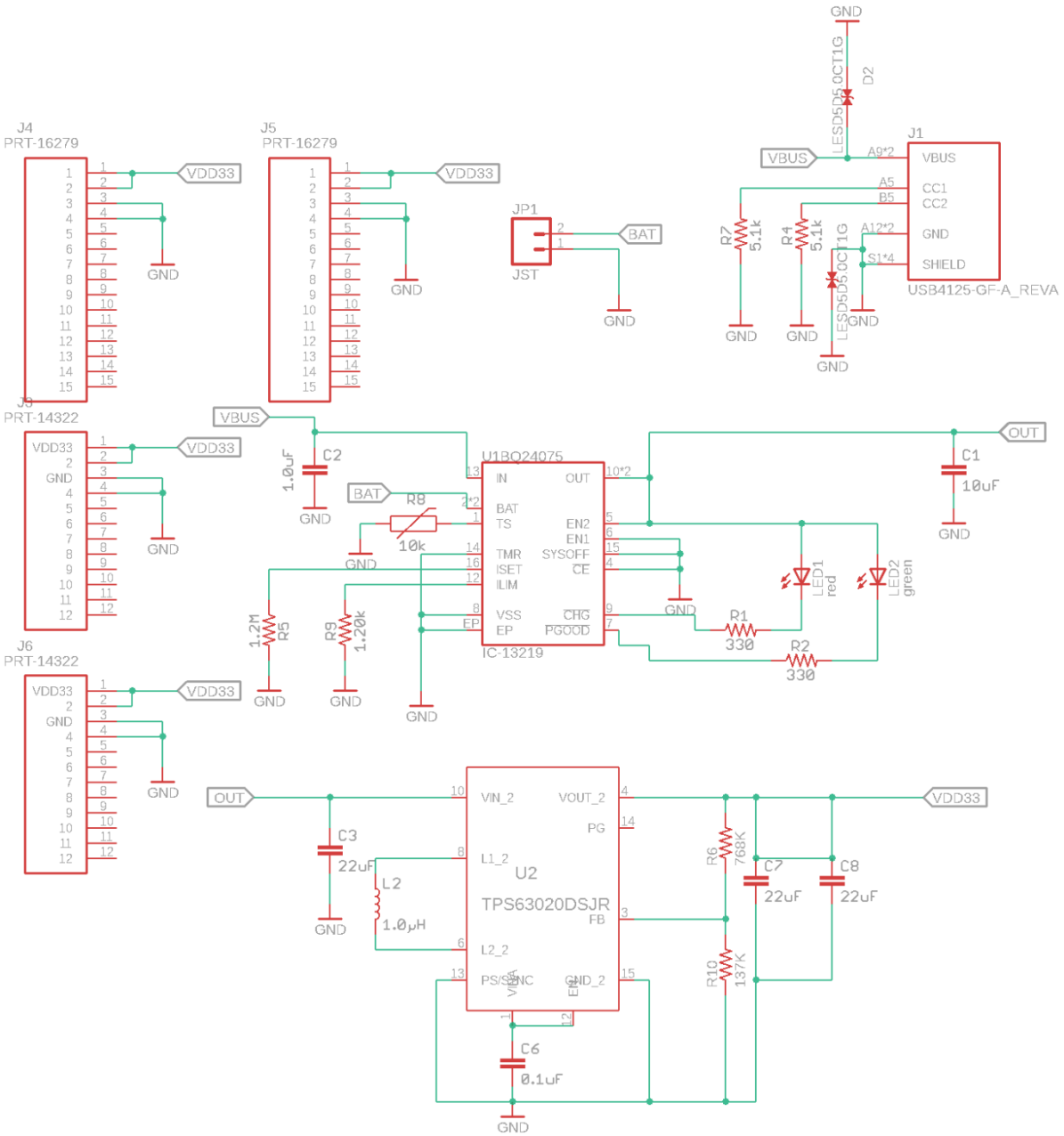
• moduł procesora z wejściami ISP i JTAG przyciski dwa (boot i reset)

• zegar RTC o dokładności około 2-5ppm

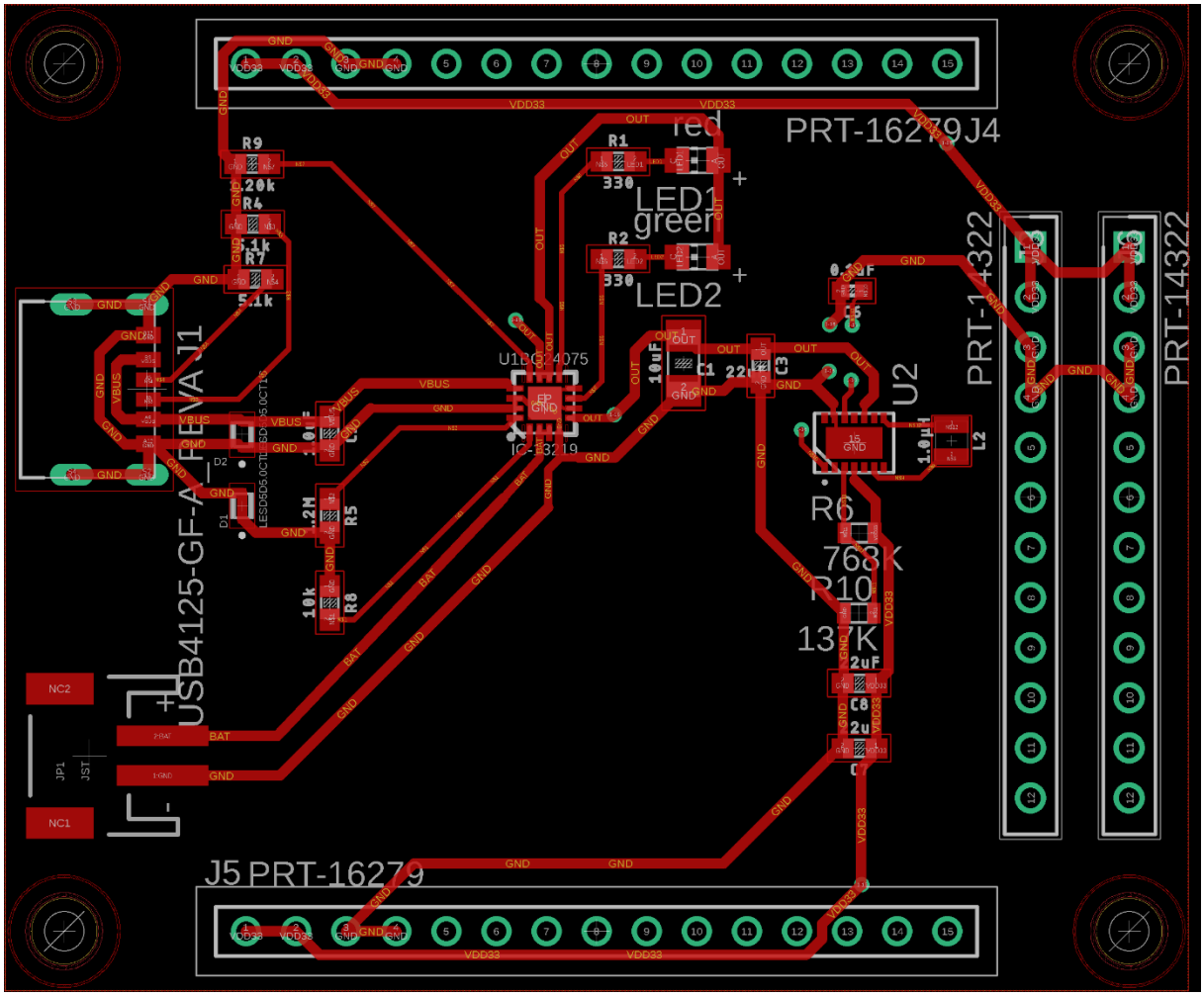
Opis projektu:

Projekt oparty jest na modułowej architekturze, co ułatwia rozbudowę i integrację. Jednostka centralna bazuje na ESP32-PICO-D4 z Wi-Fi, Bluetooth, interfejsami ISP i JTAG oraz przyciskami BOOT i RESET. Moduł zasilania wykorzystuje układ BQ24075 z funkcją PowerPath i przetwornicę TPS63020, zapewniając stabilne 3.3V z USB-C lub akumulatora Li-Ion 18650. Zegar RTC DS3231 zapewnia wysoką dokładność (±2 ppm), kompensację temperaturową i zasilanie bateryjne (CR2032). Interfejs użytkownika stanowią mechaniczne przyciski Cherry MX Red. Całość zaprojektowana została z myślą o energooszczędności, kompaktowych wymiarach (płytki 5x6 cm) oraz niezawodności w pracy mobilnej i stacjonarnej.

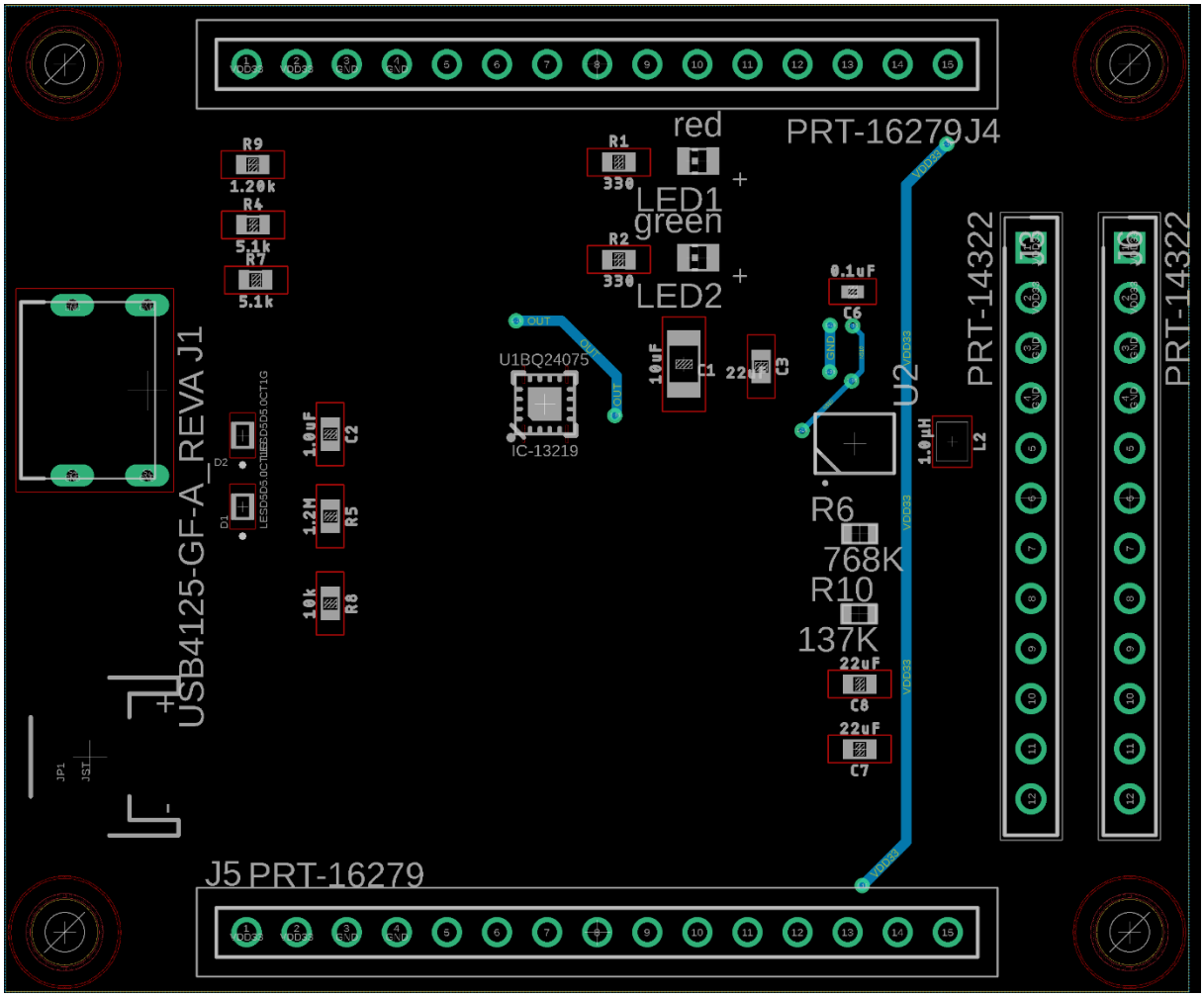
1. Moduł zasilania wejście- 5v (USB) + podłączenie akumulatora z ładowarką



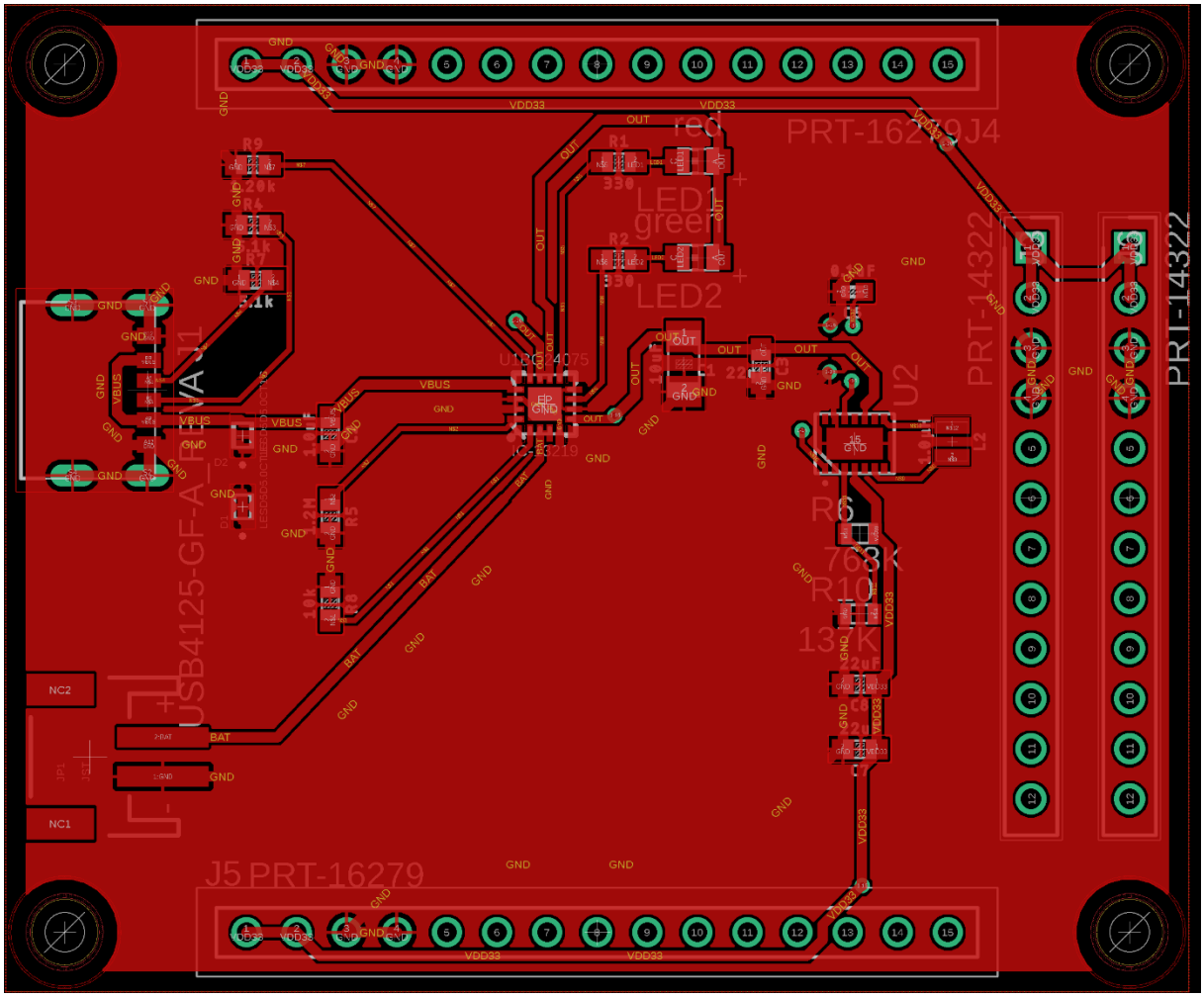
Rys. 1. Schemat modułu zasilania



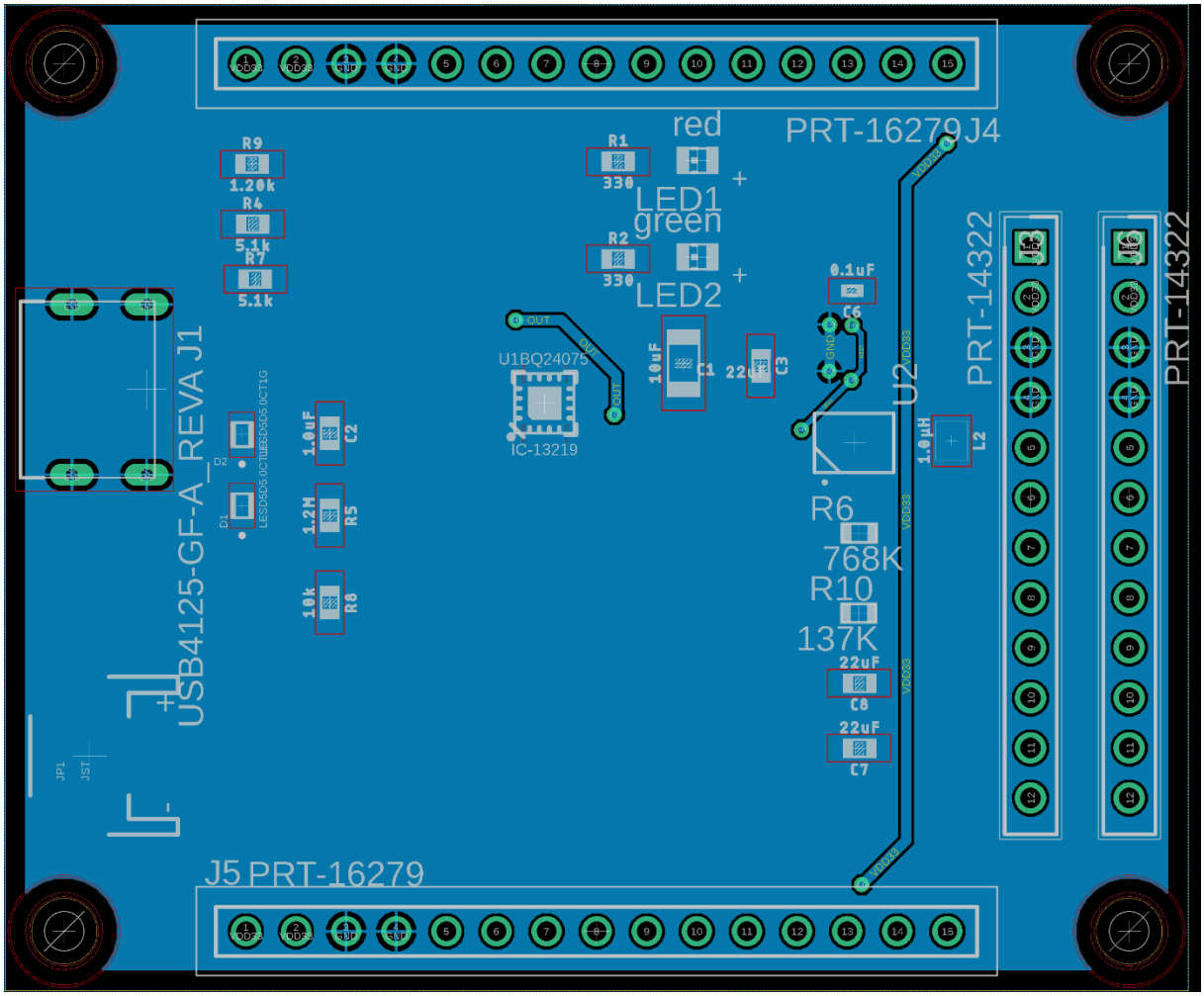
Rys. 2. Projekt płytki - bez wylanej masy, top warstwa



Rys. 3. Projekt płytki - bez wylanej masy, bottom warstwa



Rys. 4. Projekt płytki - z wylaną masy, top warstwa



Rys. 5. Projekt płytki - z wylaną masą, bottom warstwa

Opis schematu modułu zasilania projektu:

Moduł zasilania opiera się na złączu USB-C (USB4125-GF-A) i układzie BQ24075, realizującym inteligentne przełączanie źródła zasilania. Przy podłączonym USB układ zasila system i ładuje akumulator Li-Ion 18650, a po odłączeniu automatycznie przechodzi na zasilanie bateryjne dzięki technologii PowerPath. Akumulator jest podłączony przez złącze JST PH 2.0mm, a termistor NTC (jeśli obecny) monitoruje temperaturę, blokując ładowanie przy zbyt wysokich wartościach. Dioda LED czerwona sygnalizuje ładowanie, a zielona wskazuje zasilanie z USB.

Napięcie z USB (5V) lub baterii (3.7V) jest stabilizowane przez przetwornicę buck-boost TPS63020DSJR, która dostarcza stałe 3.3V do ESP32-PICO-D4. Kondensatory (10µF, 22µF) zapewniają filtrowanie, a cewka (1.5µH) wspiera konwersję napięcia.

Dodatkowo port USB-C posiada Diody ESD-protection chroniące przed zbyt dużym napięciem. Całość masa jak i napięcie zasilania przekazywane są na złącza PRT-14322 oraz PRT-16279 służące do połączenia i zasilania pozostałych płytek.

Tab. 1. Tabela porównawcza przetwornic i stabilizatorów napięcia do 3,3V

Parametr	TPS63020DSJR	LTC3636	MP2155	AMS1117-3.3
Producent	Texas Instruments	Analog Devices	Monolithic Power Systems	Advanced Monolithic Systems
Typ	Buck-boost	Buck	Buck-Boost	Stabilizator liniowy
Zakres VIN	1,8V - 5,5V	3.1V - 20V	2V – 5.5V	4.75V - 15V (dla VOUT=3.3V)
Zakres VOUT	1,2V - 5,5V	0.6V - 5V	1.5V - 5V	Stałe 3.3V
Maks. IOUT	4A	6A	1A	1A
Sprawność	Do 96%	Do 95%	Do 95%	(VOUT/VIN)*100%, np. 66% przy VIN=5V
Częstotliwość przełączania	2.4MHz	500kHz - 4MHz	1MHz	N/A
Cechy specjalne	Jednoindukcyjny, synchroniczna prostownia, tryb oszczędny	Wysoka efektywność, niski pobór prądu w trybie bez obciążenia	Niski prąd spoczynkowy, tryb oszczędny	Prosty, niskokosztowy, ale niska sprawność

Uzasadnienie wyboru TPS63020DSJR TI TPS63020

- **Wysoka sprawność (do 96%)**: Minimalizuje straty energii, szczególnie przy VIN > VOUT, w porównaniu do AMS1117, który traci energię jako ciepło (np. 0,34W przy VIN=5V, VOUT=3,3V, IOUT=200mA).

- **Elastyczność napięcia:** Działa zarówno przy VIN < VOUT (bateria <3,3V), jak i VIN > VOUT (USB 5V), w przeciwieństwie do AMS1117, który wymaga VIN > VOUT.
- **Duży prąd wyjściowy (4A):** Zapewnia zapas dla przyszłych rozszerzeń projektu.
- **Zgodność z TI:** Ułatwia integrację z innymi komponentami od Texas Instruments.

Dlaczego nie np, stabilizator liniowy (AMS1117)?

Stabilizatory liniowe, takie jak AMS1117, są mniej efektywne, ponieważ nadmiar energii jest rozpraszany jako ciepło. Przy VIN=5V i VOUT=3,3V sprawność wynosi tylko ~66%, co wymaga radiatora. Ponadto, gdy napięcie baterii spadnie poniżej 4,3V, AMS1117 nie może utrzymać 3,3V, co czyni go nieodpowiednim dla aplikacji z baterią.

Tab. 2. Tabela porównawcza modułów podtrzymania akumulatorowego

Parametr	BQ24075	TP4056	TP4057	LTC4054
Producent	Texas Instruments	NanJing Top Power	NanJing Top Power	Analog Devices
Prąd ładowania	Do 1,5A	Do 500mA	Do 500mA	Do 1A
Napięcie wejściowe	4.35V – 6.4V	4.0V – 8.0V	4.0V – 6.5V	4.25V - 6V
Napięcie baterii	2.8V – 4.2V	3.7V - 4,2V	3,7V - 4,2V	2.5V – 4.2V
Zarządzanie ścieżką zasilania	Tak	Nie	Nie	Tak
Dodatkowe cechy	Programowalny prąd, limit prądu wejściowego	Ochrona przed przeładowaniem, zwarcia	Podobne do TP4056	Automatyczne ponowne ładowanie, wykrywanie niskiego napięcia

Uzasadnienie wyboru BQ24075 TI BQ24075

- **Zarządzanie ścieżką zasilania:** Umożliwia jednoczesne ładowanie baterii i zasilanie układu, eliminując potrzebę dodatkowych diod lub przełączników, w przeciwieństwie do TP4056/TP4057.
- **Wyższy prąd ładowania (1,5A):** Umożliwia szybsze ładowanie lub obsługę większych baterii w porównaniu do 1A w TP4056/TP4057.
- **Zaawansowane funkcje:** Programowalny prąd ładowania i limit prądu wejściowego zwiększają elastyczność.
- **Zgodność z TI:** Ułatwia integrację z innymi komponentami.

Dlaczego nie np, TP4056/TP4057?

- **Brak zarządzania ścieżką zasilania:** Wymaga dodatkowych komponentów do przełączania między USB a baterią.
- **Niższy prąd ładowania (500A):** Mniejsza elastyczność w porównaniu do BQ24075.
- **Mniejsza liczba funkcji:** Brak zaawansowanych opcji, takich jak programowalny prąd czy limit wejściowy.

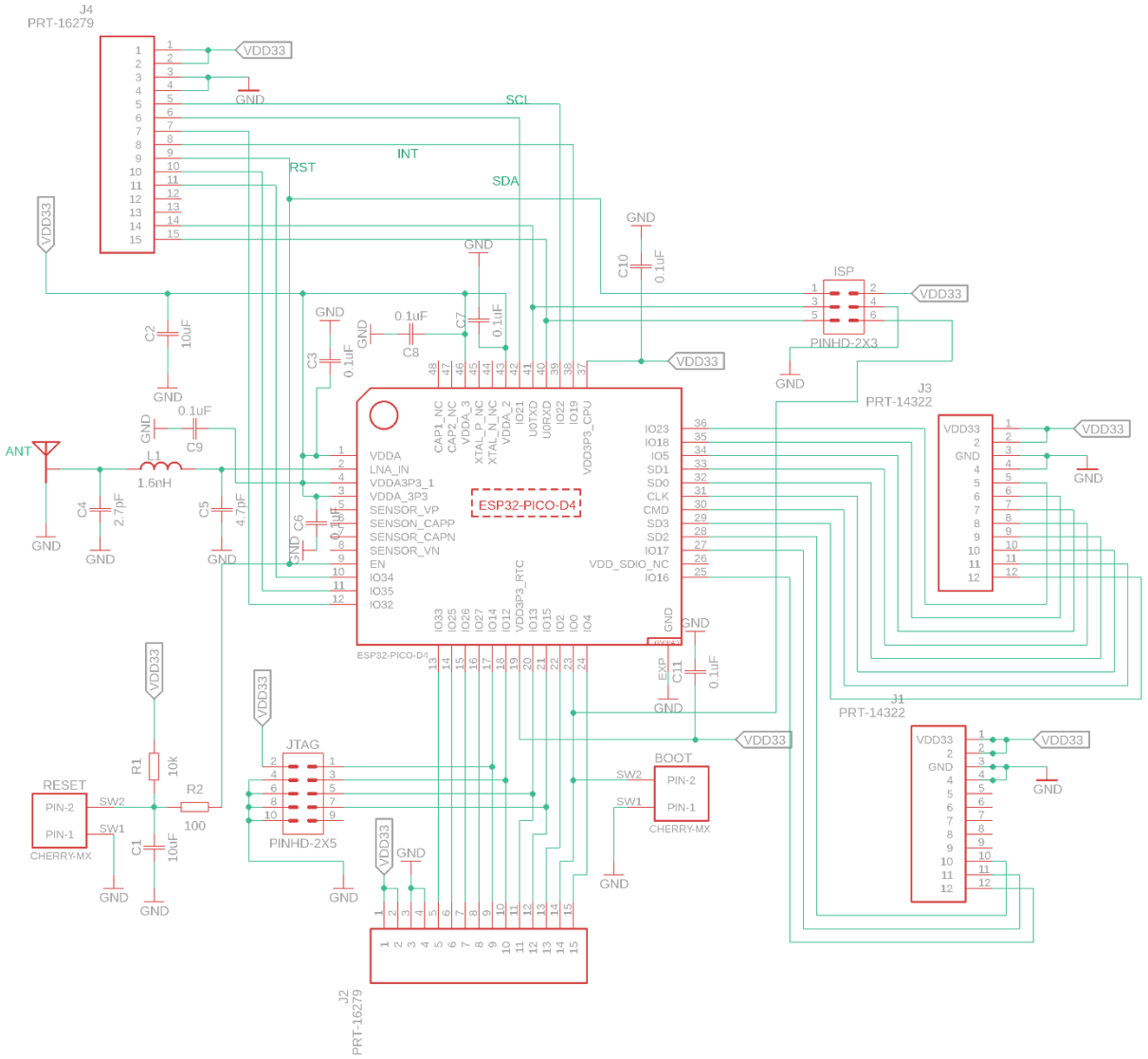
Spis elementów układu:

Symbol	Nazwa / Model	Funkcja i opis
J1	USB4125-GF-A	Złącze USB-C do zasilania i ładowania systemu
JP1	JST PH 2.0mm	Złącze do podłączenia akumulatora Li-Ion
J3,J6	PRT-14322	Złącze 12 pin o standardowym rastrze 2,54 mm do przekazania masy i Vcc pozostałym płytkom
J4,J5	PRT-16279	Złącze 15 pin o standardowym rastrze 2,54 mm do przekazania masy i Vcc pozostałym płytkom
U1	BQ24075	Układ ładowania Li-Ion z funkcją Power Path
U2	TPS63020DSJR	Przetwornica buck-boost do stabilizacji 3.3V
C1	10µF	Kondensator filtrujący wejście BQ24075
C2	10µF	Kondensator filtrujący wyjście BQ24075
C3	22µF	Kondensator filtrujący wejście TPS63020DSJR
C7,C8	22µF	Kondensator filtrujący wyjście TPS63020DSJR
C6	0.1µF	Filtrowanie TPS63020DSJR
L1	1.5µH	Cewka dla TPS63020DSJR
R1,R2	330Ω	Rezystor ograniczający prąd diody LED
R9	1.2kΩ	Programowanie prądu ładowania (ILIM)
R5	1.2MΩ	Programowanie prądu ładowania (ISET)
R7,R4	5.1kΩ	Rezystory podciągające CC1/CC2 w złączu USB-C
R10,R6	137kΩ,768kΩ	Dzielnik napięcia dla FB TPS61022 - do ustawienia wyjścia na 5 V
LED1	Diode LED Red	Dioda LED czerwona sygnalizacja ładowania
LED2	Diode LED Green	Dioda LED zielona sygnalizacja zasilania z USB
D2,D1	ESD5D5.0CT1G	Dioda ESD protection
BAT	Do podłączenia Li-Ion 18650	Akumulator 3.7V 1000-3000mAh

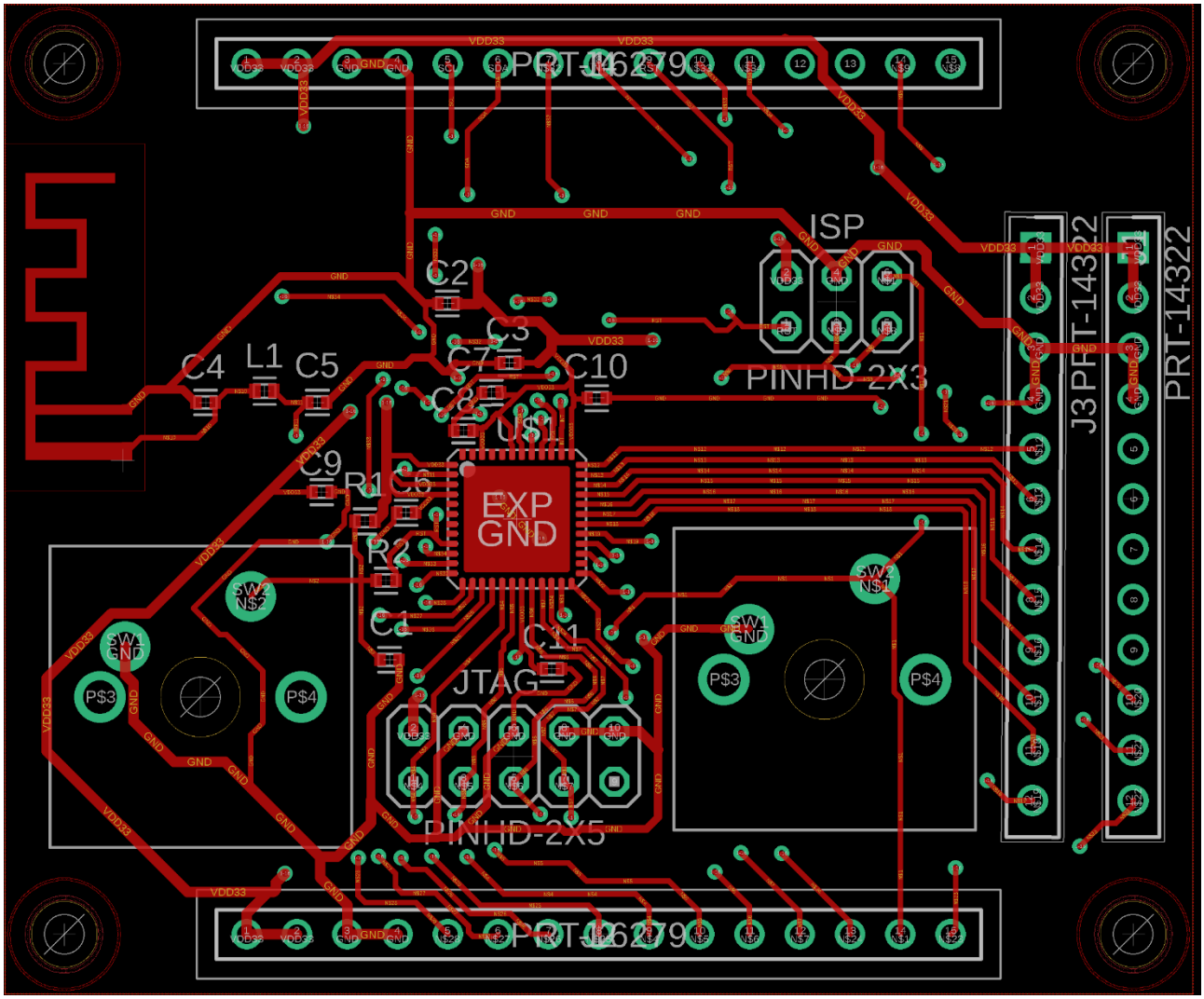
Wnioski

Moduł zasilania dla ESP32-PICO-D4 został zaprojektowany z myślą o pracy z zasilaniem USB i akumulatorowym. Kluczowym elementem jest BQ24075, zapewniający zarządzanie ścieżką zasilania i bezpieczne ładowanie. Przetwornica TPS63020DSJR gwarantuje stabilne 3.3V z efektywnością (do 96%), a złącze USB4125-GF-A redukuje koszty posiadając jedynie niezbędne piny do bezpiecznego zasilania/ładowania.

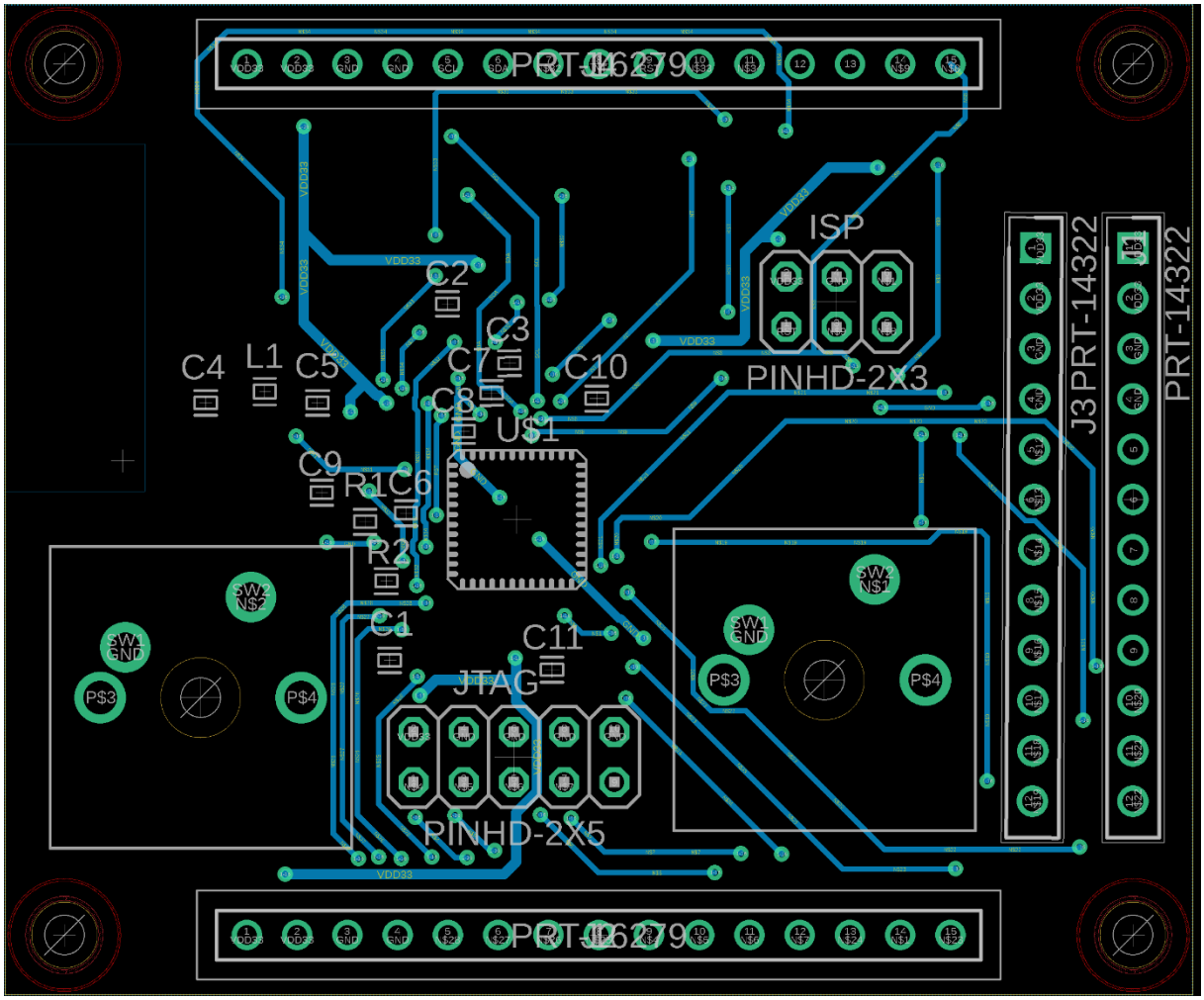
2. Moduł procesora z wejściami ISP i JTAG przyciski dwa (boot i reset)



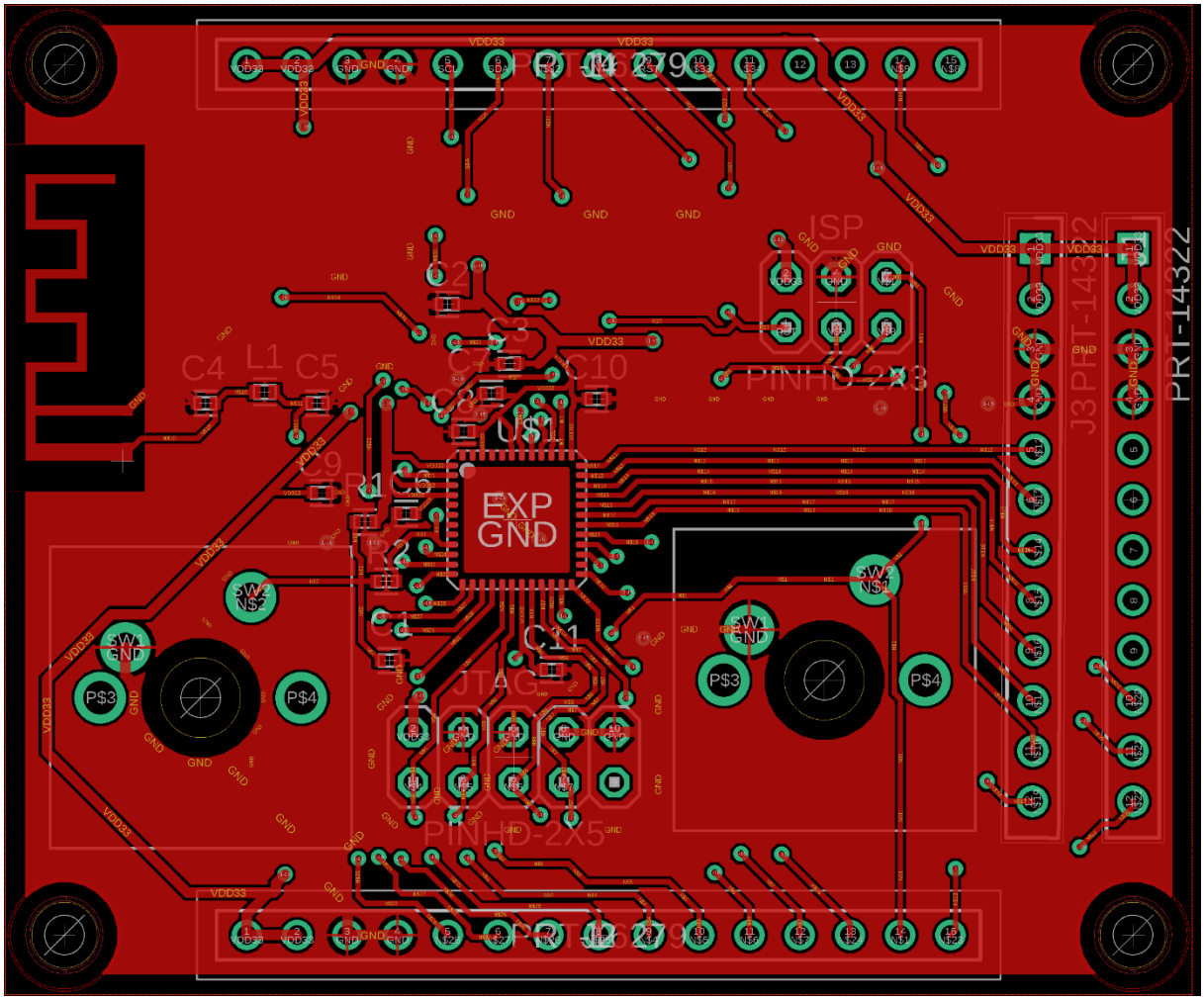
Rys. 6. Schematu modułu procesora



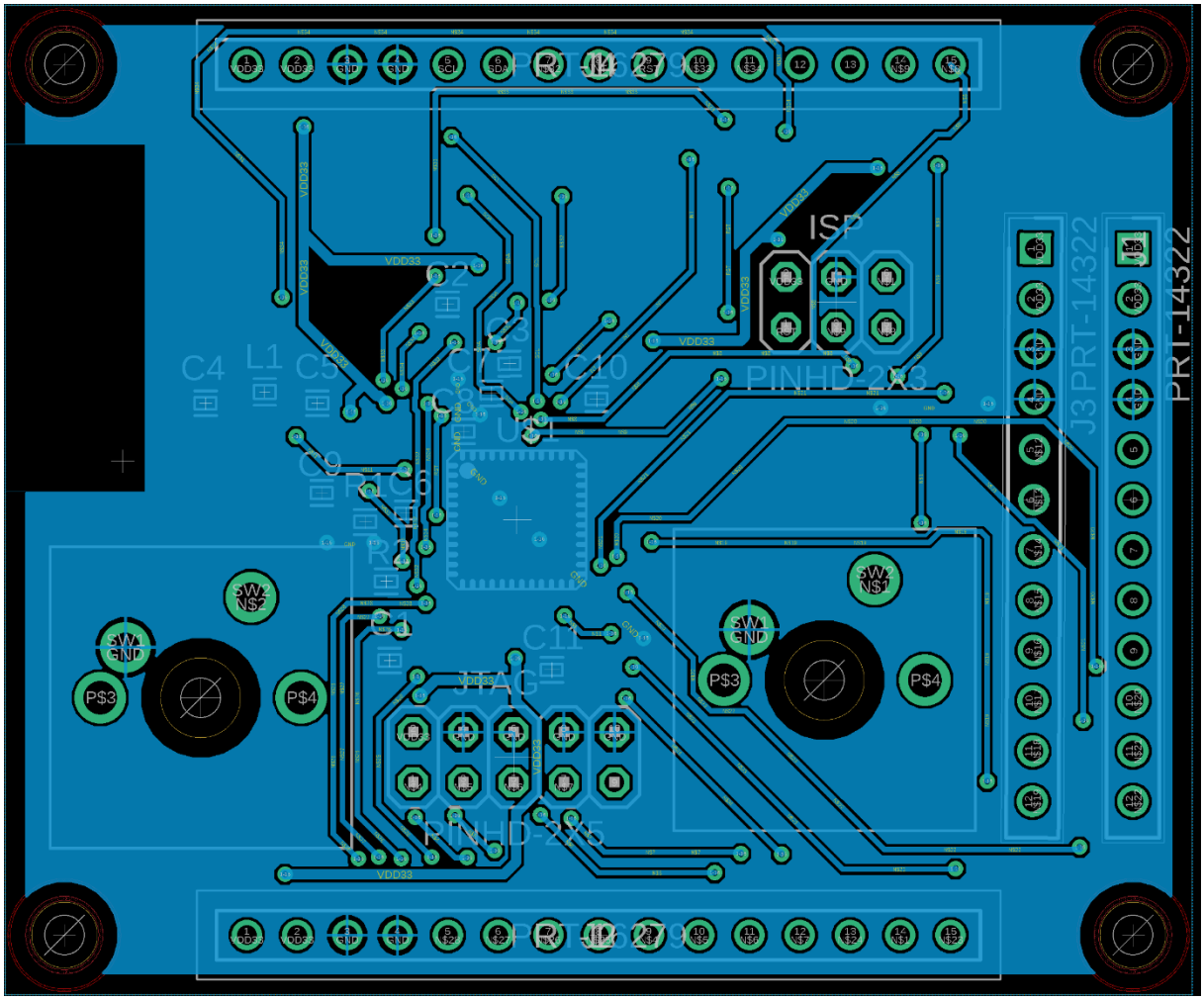
Rys. 7. Projekt płytki modułu procesora – warstwa TOP bez masy



Rys. 8. Projekt płytki modułu procesora – warstwa BOTTOM bez masy



Rys. 9. Projekt płytki modułu procesora – warstwa TOP z wylaną masą



Rys. 10. Projekt płytki modułu procesora – warstwa BOTTOM z wylaną masą

Opis schematu modułu procesora:
Moduł zrealizowany na procesorze ESP32-PICO-D4. Zawiera złącza do programowania i debugowania: ISP oraz JTAG, do czego należy wykorzystać programator ESP-Prog. Do ISP wykorzystano piny U0RXD oraz U0TXD natomiast dla JTAG piny IO12, IO13, IO14, IO15. Dodatkowo do procesora podłączono dwa przyciski Cherry MX Red– BOOT do przejścia w tryb programowania oraz RESET do restartu procesora, a także antenę WiFi/Bluetooth. Wykorzystano również rezystory, kondensatory oraz cewkę.
Cały moduł zasilany jest oddzielnym modułem zasilania, opisanym w poprzedniej części.
Dodatkowo z procesora na złącza wyprowadzane są sygnały SDA, SCL, INT i RST niezbędne do właściwego działania zegara, opisanego w kolejnej części. Także zostały wyprowadzone na złącza rozszerzeń pozostałe sygnały procesora czyniąc ją w pełni modułową jednostką centralną.
Sam procesor posiada 4 MB pamięci Flash, Wi-Fi 802.11 b/g/n i Bluetooth 4.2 BR/EDR, wewnętrzny oscylator, filtry, i zarządzanie energią. Wymiary 7mm x 7mm, w uśpieniu pobiera bardzo niewielki prąd mnieszy niż 10 uA.

Tab. 3. Porównanie przycisków

Cecha	Cherry MX Red	Gateron Red	Razer Green
Typ	Liniowy	Liniowy	Klikany
Siła nacisku	45cN	45cN	55cN
Długość	4mm	4mm	4mm
Temperatura pracy	Od –40°C do 85°C	Od –40°C do 85°C	Od –40°C do 80°C
Żywotność mechanicza	50 milionów kliknięć	60 milionów kliknięć	80 milionów kliknięć
Rezystancja styku	< 200mΩ	< 200mΩ	< 200mΩ
Dźwięk	Cichy	Cichy	Głośny klik
Cena za sztukę	< 1zł	1-2 zł	130 zł

Przyciski Cherry MX Red charakteryzują się płynnością nacisku oraz cichym dzwiękiem, a także estetycznym wyglądem. Ich parametry są bardzo dobre, a dodatkowo cena niewysoka, dlatego są dobrym wyborem do projektu.

Tab.4. Porównanie ESP32-PICO-D4 z ESP8266

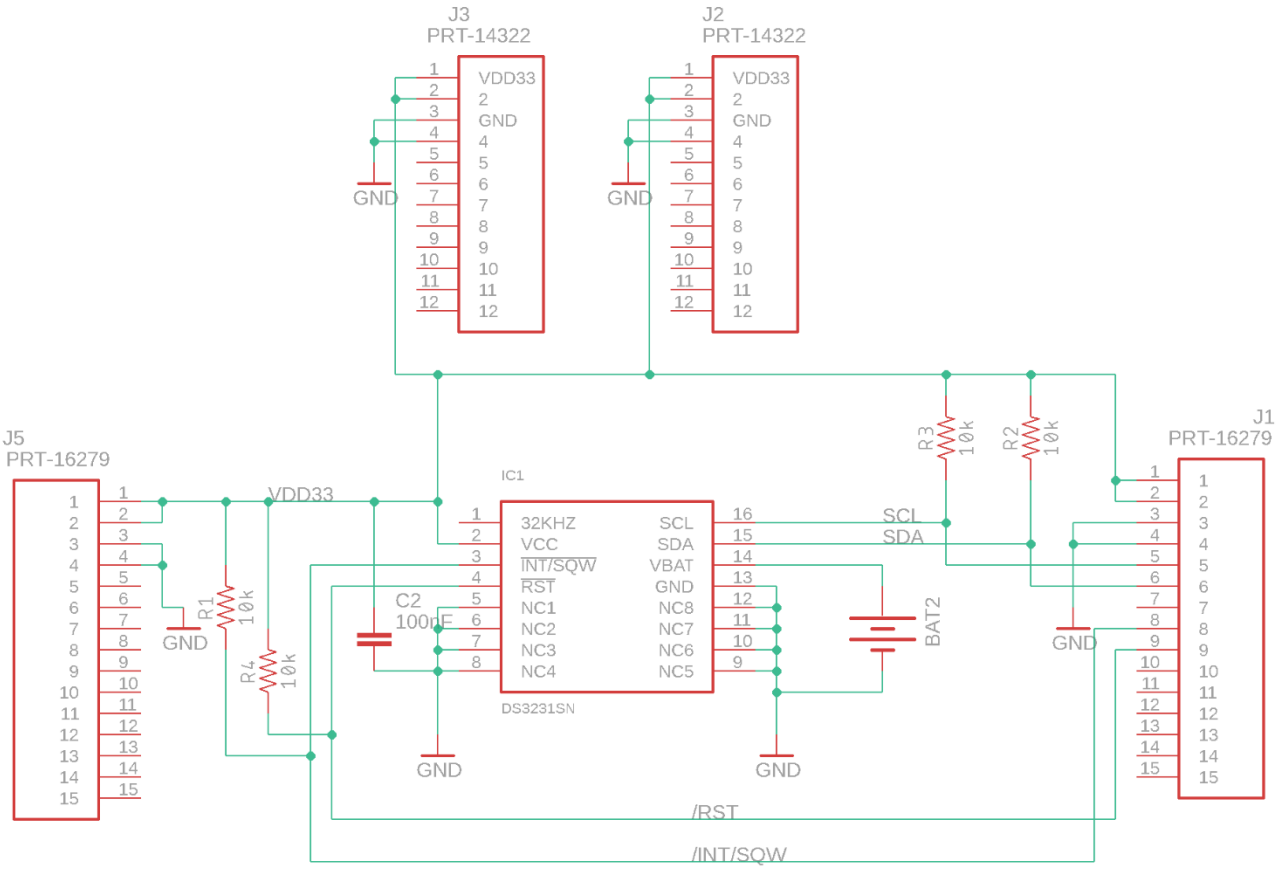
Cecha	ESP32-PICO-D4	ESP8266
Pamięć Flash	4MB wbudowane	4MB zewnętrzne
Pamięć RAM	520 KB SRAM	Około 160KB RAM
WiFi	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
Bluetooth	BT 4.2 + BLE	Brak
GPIO	Około 20 (zależnie od konfiguracji)	11-17 (zależnie od wersji)
JTAG debug	Tak	Nie
Rozmiar	7mm x 7mm	Około 16mm x 24mm
Pobór w uśpieniu	< 10 mA	Około 20uA
Cena	10 – 15 zł	7 – 12 zł

ESP32-PICO-D4 jest nowocześniejszy, szybszy i bardziej funkcjonalny przy niewiele wyższej cenie.

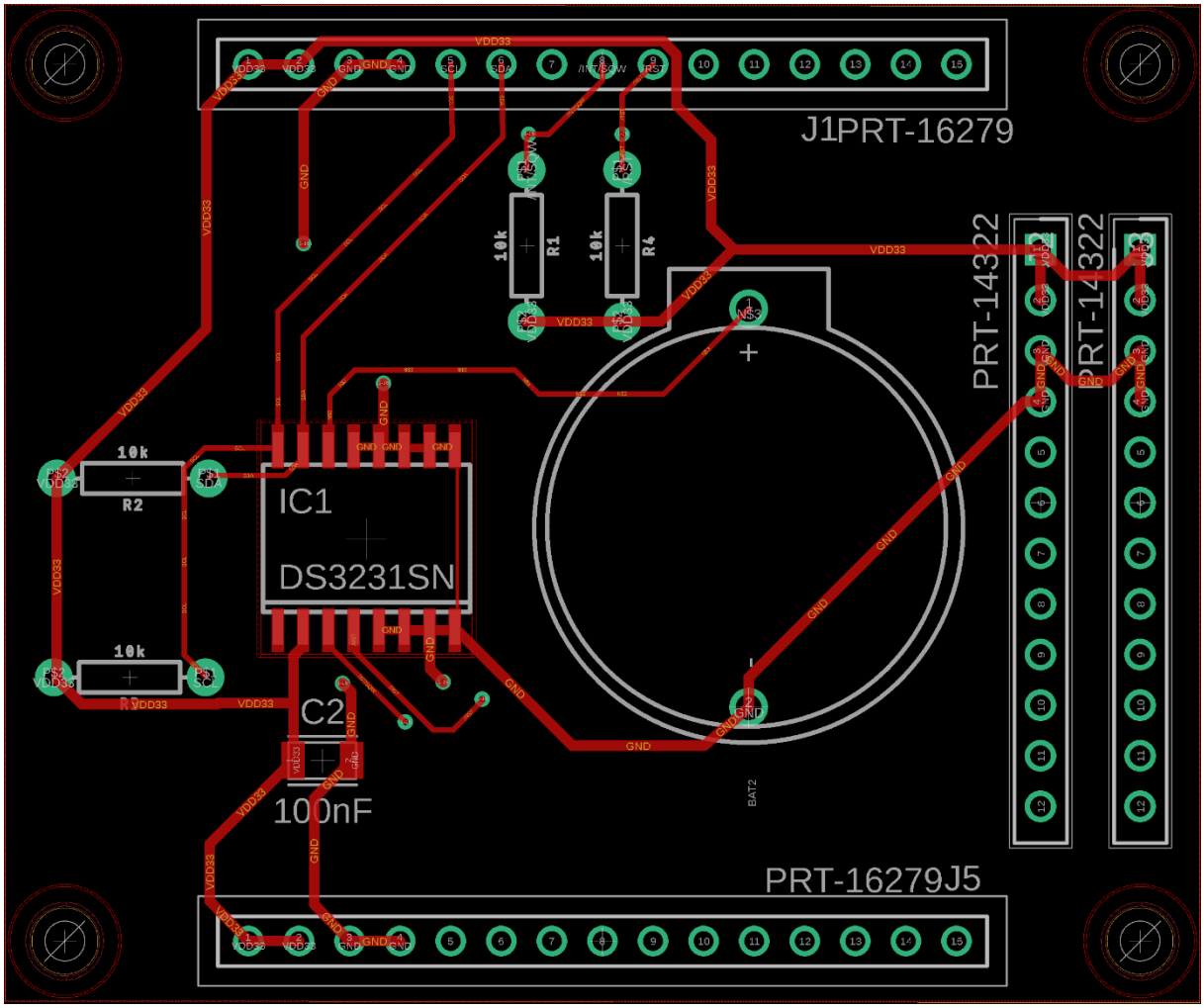
Wnioski

Zaprojektowany moduł umożliwia zarówno programowanie (przez ISP), jak i debugowanie (przez JTAG) mikrokontrolera ESP32-PICO-D4. Zastosowanie przycisków BOOT i RESET pozwala na ręczne wprowadzanie układu w tryb programowania oraz na szybki restart systemu bez konieczności odłączania zasilania. Cały moduł jest niewielki, mieszcząc się na płytce 5cm x 5cm.
Umożliwia on rozbudowanie całego projektu o kolejne moduły, które będą przez niego obsługiwane.

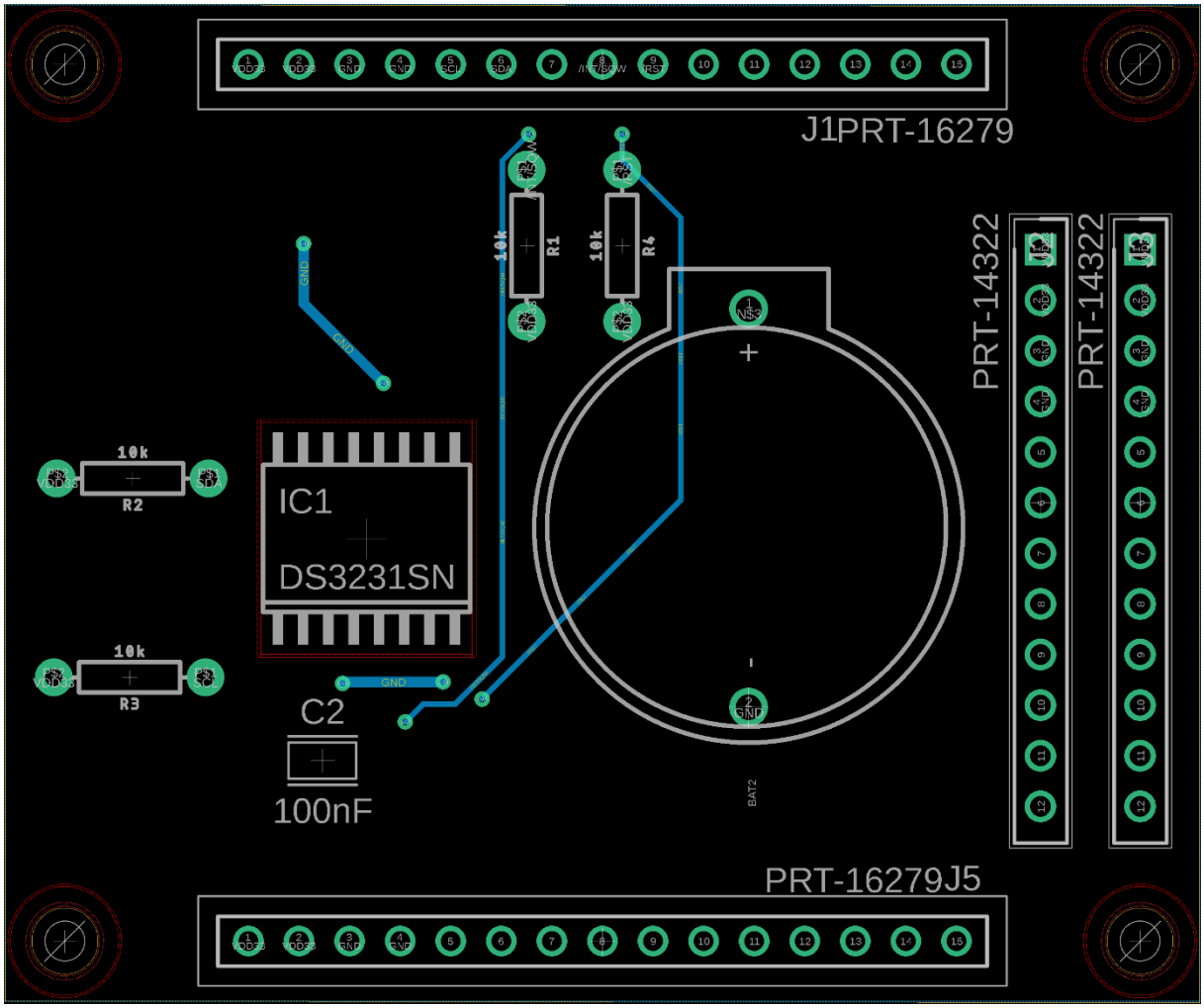
3. Zegar RTC o dokładności około 2-5ppm:



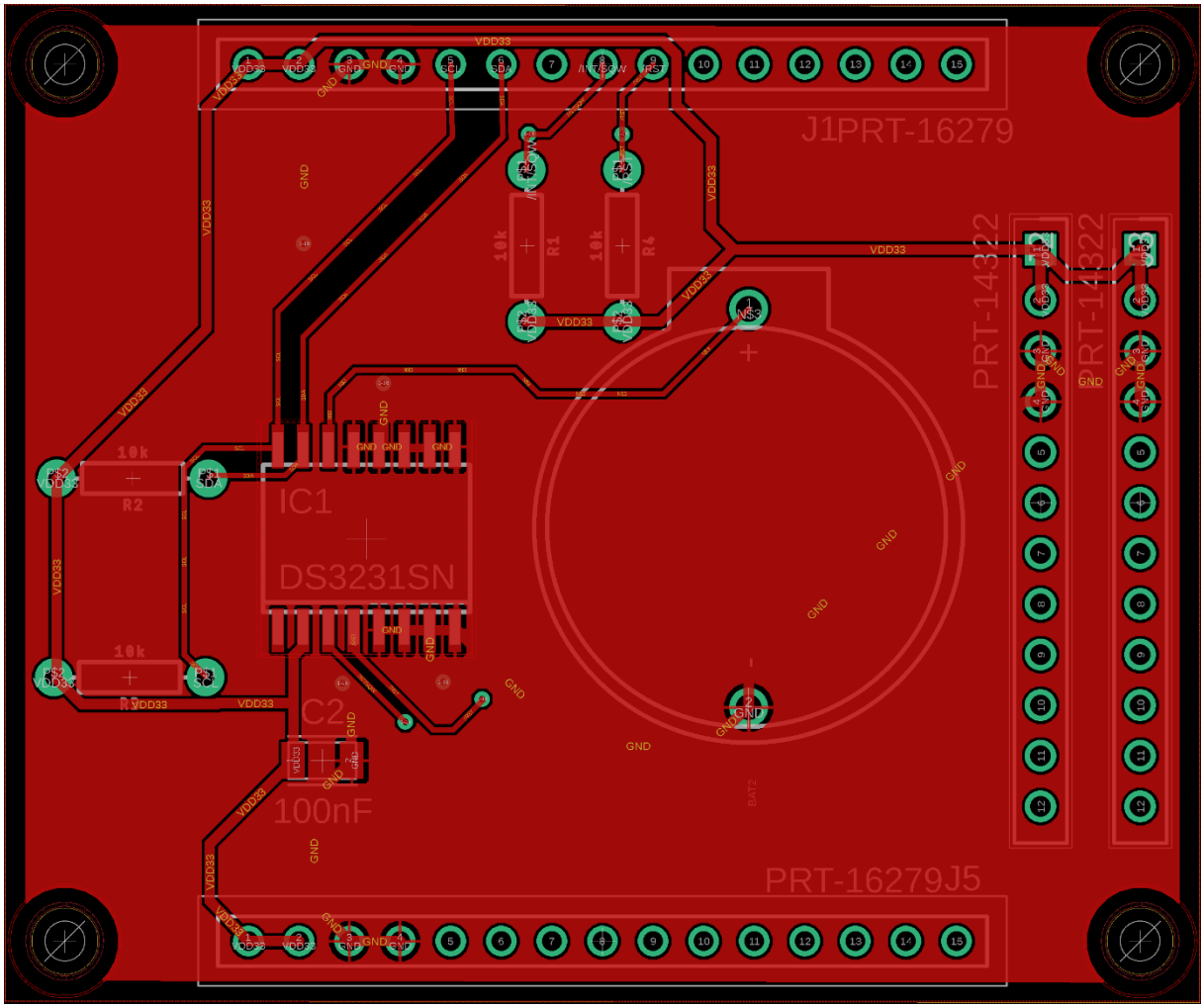
Rys. 11. Schematu modułu zegara RTC



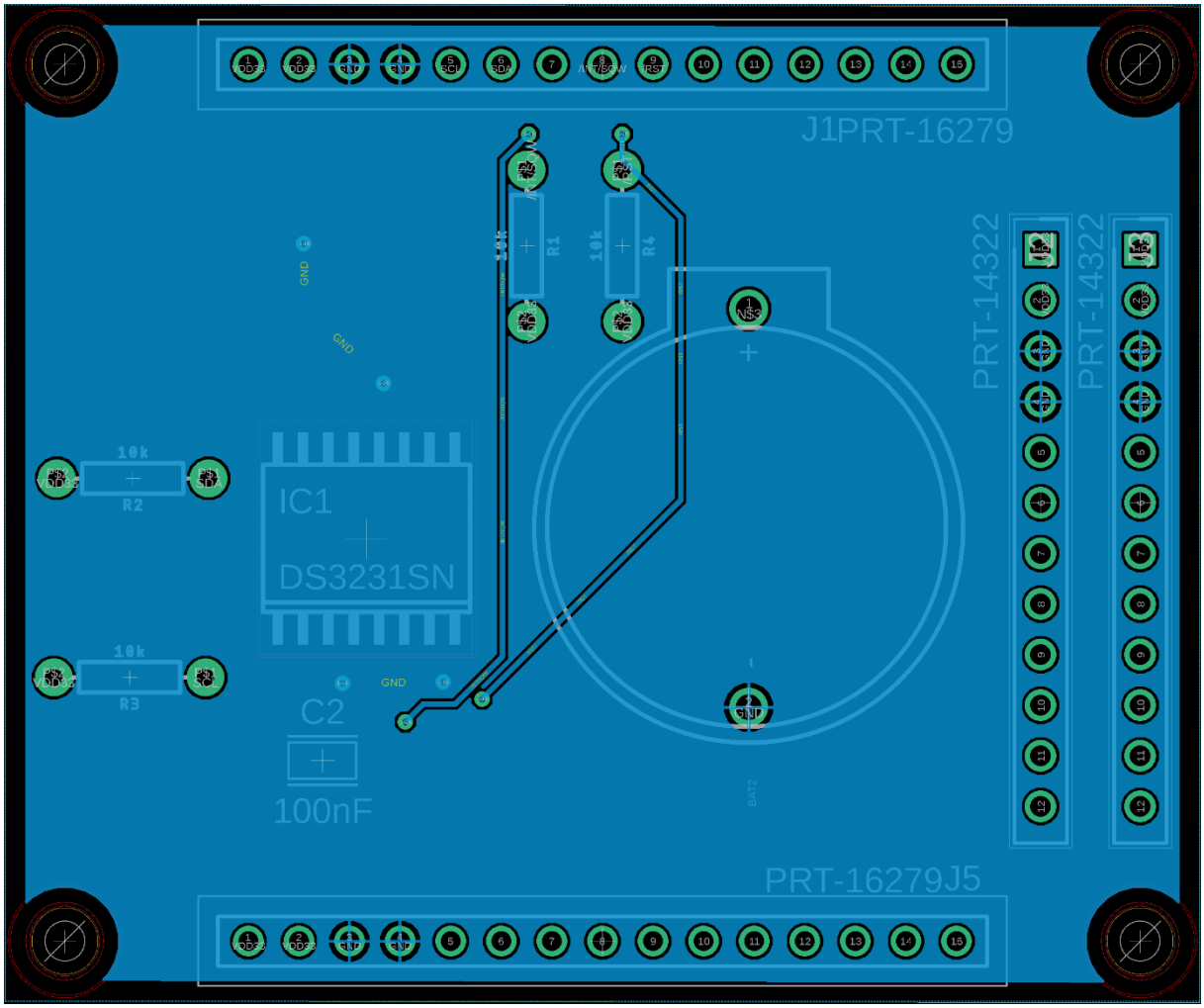
Rys. 12. Projekt płytki - bez wylanej masy, top warstwa



Rys. 13. Projekt płytki - bez wylanej masy, bottom warstwa



Rys. 14. Projekt płytki – z wylaną masą, top warstwa



Rys. 15. Projekt płytki – z wylaną masą, bottom warstwa

Opis schematu modułu zegara RTC:

Na płytce zegara **DS3231** zastosowano dwa rezystory podciągające o wartości **10 kΩ** w obudowie SMD 0805, które łączą linie SDA i SCL z napięciem **3,3 V**. Rezystory te gwarantują, że magistrala I^2C zawsze wraca do stanu wysokiego, nawet gdy żaden układ nie przeciąga jej w dół, co zapobiega szumom i nieprawidłowym odczytom.

Bezpośrednio przy pinie VCC DS3231 znajduje się ceramiczny kondensator **100 nF** (X7R, 0805), którego niska wartość ESR i dobra stabilność temperaturowa umożliwia:

- tłumienie wysokoczęstotliwościowych zakłóceń na linii zasilania,
- szybkie dostarczanie prądu przy nagłych pikach poboru (np. podczas odbierania lub nadawania danych).

Aby zachować ciągłość pomiaru czasu przy zaniku głównego zasilania, moduł wyposażono w gniazdo na baterię typu **CR2032**, montowane powierzchniowo. Dodatni biegun ogniwa podłączono do pinu VBAT, a ujemny do masy. W praktyce oznacza to, że:

- gdy VDD33 spadnie poniżej progu, DS3231 automatycznie przełącza się na zasilanie bateryjne,
- wskazania zegara pozostają poprawne przez wiele lat – nawet w przypadku długotrwałego braku zasilania.

Na płytce zastosowano dwa złącza **PRT-14322** oraz dwa złącza **PRT-16279** o standardowym rastrze 2,54 mm. Złącze J5,J3,J2, służące wyłącznie do dostarczania zasilania, ma tylko dwa aktywne piny:

- pin 1,2 to VDD33,
- pin 3,4 — GND.

Natomiast złącze J1 wyprowadza wszystkie sygnały niezbędne do współpracy DS3231 z zewnętrznym układem: dostępne są tu piny VDD33, GND, linie SCL i SDA magistrali I^2C, wyjście przerwania lub sygnału kwadratowego INT/SQW oraz opcjonalny pin RESET. Rozmieszczenie pinów w dwóch rzędach ułatwia prowadzenie ścieżek i montaż przewodów w zestawach prototypowych czy obudowach modułowych. Dzięki temu zestawowi złączy moduł jest wszechstronnie gotowy do integracji z różnymi mikrokontrolerami lub systemami pomiarowymi.

Tab. 5. Tabela porównawcza zegarów RTC

Model	**DS3231**	**DS1307**	**PCF85263A**	**MCP79410**
Dokładność	±2 ppm	~ 20–50 ppm	~10-50 ppm	±5 ppm
Interfejs	I^2C do 400 kHz	I^2C do 100 kHz	I^2C do 400 kHz	I^2C do 400 kHz
Komunikacja	I^2C	I^2C	I^2C/SPI	I^2C
Wbudowany oscylator	Tak	Nie	Tak	Nie
Kompensacja temperatury	Tak	Nie	Częściowa	Nie
Napięcie wejściowe	2,3–5,5V	5V (moduł), 2,0–3,5V	1,8–3,6V	1,8 – 5,5 V
Napięcie wyjściowe	–	–	–	–
Maksymalny prąd	~200 µA	800 nA	~200 nA	~230 µA
Bateria	Brak (CR2032)	Brak (CR2032)	Brak (CR1220)	Brak (CR2032)
Napięcie baterii VBAT	2,3 V…5,5 V	2,0 V…3,5 V	— (pomija VBAT; bat. w zewn. układzie)	1,8 – 5,5 V
Backup bateryjny	Ręczne przełączanie, UL-recognized	Automatyczne przełączenie przy VCC<VTP	Detekcja niskiego VDD, alarm VL	Automatyczne przełączanie
Zakres temp. pracy	0 °C…+70 °C (S) –40 °C…+85 °C (SN)	0 °C…+70 °C (Z) –40 °C…+85 °C (ZN)	–40 °C…+85 °C	–40 … +85 °C
Pinout	16-pin SOIC (300 mil)	8-pin DIP-8 / SO-8	8-pin SO-8 / TSSOP-8	8-pin SO-8 / MSOP-8
Funkcje dodatkowe	TCXO, czujnik temp., kalibracja starzenia	56 B SRAM, wyjście SQW/OUT	alarmy, timer, CLKOUT z 4 trybami	kalendarz, 1 kB EEPROM, 2 alarmy, PWM, cyfrowy trim
Obudowa	SO-16	DIP-8 / SO-8	SO-8 / TSSOP-8	SO-8 / MSOP-8
Koszt	~30 zł	~23 zł	~30 zł	~10 zł
Wymaga kwarcu zewn.?	Nie	Tak (32.768 kHz)	Nie	Tak (32,768 kHz)
Uwagi	Bardzo dokładny	Tani, popularny,	Nowoczesny, trudniej dostępny	Dodatkowa pamięć, brak kompensacji

W projekcie zdecydowano się na zastosowanie układu RTC **DS3231**. Wybór ten został podjęty na podstawie analizy parametrów kilku popularnych układów czasu rzeczywistego. Celem było znalezienie rozwiązania, które zapewni wysoką dokładność oraz łatwość integracji z mikrokontrolerem ESP32-PICO-D4.

- Zapewnia **wysoką dokładność rzędu ±2 ppm**, co spełnia wymagania projektowe dotyczące precyzji odmierzania czasu.
- Posiada **wbudowany oscylator kwarcowy** oraz **kompensację temperaturową**, co gwarantuje stabilne działanie niezależnie od warunków otoczenia.
- **Nie wymaga zewnętrznego rezonatora**, dzięki czemu upraszcza projektowanie układu PCB i redukuje liczbę komponentów.
- Umożliwia **zasilanie bateryjne (np. CR2032)**, co pozwala na podtrzymanie czasu w przypadku przerwy w zasilaniu głównym.
- Komunikuje się przez **magistralę I^2C**, co ułatwia integrację z mikrokontrolerem ESP32-PICO-D4 i zmniejsza zapotrzebowanie na linie sygnałowe.

Ze względu na powyższe cechy, DS3231 został uznany za najbardziej odpowiedni układ RTC do realizacji założeń projektu.

Wnioski:

Wykorzystanie układu DS3231 z wbudowanym rezonatorem TCXO i kompensacją temperaturową zapewnia wyjątkową dokładność pomiaru czasu (rzędu ±2 ppm) w szerokim zakresie temperatur, a dzięki automatycznemu przełączaniu na zasilanie bateryjne (ogniwo CR2032) moduł zachowuje ciągłość wskazań nawet przy zaniku głównego VDD. Krótkie ścieżki do rezystorów podciągających 10 kΩ na liniach SDA ,SCL, /RST, /INT/SQW oraz kondensator 100 nF przy pinie VCC tłumią zakłócenia i stabilizują napięcie, co przekłada się na bezbłędną komunikację I^2C. Złącza PRT-14322 (J5 i J1) oraz PRT-16279 (J2 i J3) o wyraźnym pinoucie i zwartej, kątowej formie znacznie ułatwiają montaż i integrację z mikrokontrolerami czy obudowami modułowymi. Ponadto pozostawione pola lutownicze na dodatkowe filtry czy diody ochronne pozwalają w prosty sposób dostosować projekt do specyficznych wymagań środowiskowych lub norm EMC.

Oceny wystawione przez kierownika projektu:

Praca nad projektem przebiegała bardzo dobrze, z pełnym zaangażowaniem i przestrzeganiem terminów. Członkowie zespołu wykazali się inicjatywą i wsparciem dla siebie nawzajem, co przełożyło się na efektywną pracę. Przy ocenie brano pod uwagę zarówno wartość merytoryczną wkładu, jak i zaangażowanie w pracę zespołową.

Jan Jamro: 5
Aleksandra Kuś: 5